ĐỀ 2

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos 2\alpha$ bằng

A. $\dfrac{144}{169}$. **B.** $\dfrac{120}{169}$. **C** $\dfrac{119}{169}$. **D.** $-\dfrac{119}{169}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhân đôi $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$, ta có:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\cdot\left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{50}{169} = \frac{119}{169}.$$

Chọn đáp án C □

Câu 2. Cho $\sin a = \dfrac{4}{5}$, $\sin b = \dfrac{5}{13}$ với $0 < a, b < \dfrac{\pi}{2}$. Giá trị của $\cos(a-b)$ bằng

A $\dfrac{56}{65}$. **B.** $\dfrac{33}{65}$. **C.** $\dfrac{16}{65}$. **D.** $\dfrac{63}{65}$.

Lời giải.

Vì $0 < a, b < \dfrac{\pi}{2}$ nên $\cos a > 0$ và $\cos b > 0$. Ta có:

$$\cos a = \sqrt{1-\sin^2 a} = \frac{3}{5}; \quad \cos b = \sqrt{1-\sin^2 b} = \frac{12}{13}.$$

Khi đó:

$$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b = \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} + \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13} = \frac{36+20}{65} = \frac{56}{65}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{1-\cos 2x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\{k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $\mathbb{R}\setminus\{k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$1-\cos 2x \neq 0 \iff \cos 2x \neq 1 \iff 2x \neq k2\pi \iff x \neq k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án D □

Câu 4. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \sin 3x$ là

A. 6π. **B** $\dfrac{2\pi}{3}$. **C.** 2π. **D.** $\dfrac{\pi}{3}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \sin 3x$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{2\pi}{3}$.

Chọn đáp án B □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\tan x + 3 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
B $x = -\dfrac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:
$$\sqrt{3}\tan x + 3 = 0 \iff \tan x = -\sqrt{3} \iff x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án B □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\sin x = -\dfrac{1}{2}$ trên khoảng $(0; 4\pi)$ là

A 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Lời giải.

Ta có:
$$\sin x = -\frac{1}{2} \iff \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Xét các nghiệm thuộc khoảng $(0; 4\pi)$:

- Với $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \in (0; 4\pi) \implies k \in \{1; 2\}$ (có 2 nghiệm là $\dfrac{11\pi}{6}; \dfrac{23\pi}{6}$).
- Với $x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \in (0; 4\pi) \implies k \in \{0; 1\}$ (có 2 nghiệm là $\dfrac{7\pi}{6}; \dfrac{19\pi}{6}$).

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$.

Chọn đáp án A □

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 5 - 3\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ bằng

A. 5.
B. 3.
C 8.
D. 2.

Lời giải.

Vì $-1 \le \cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên:
$$2 \le 5 - 3\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \le 8.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 8 khi $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) = -1$.

Chọn đáp án C □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = 7$ và $u_8 = -3$. Công sai d của cấp số cộng là

A -2.
B. -3.
C. 2.
D. 3.

Lời giải.

Ta có $u_8 = u_3 + 5d \iff -3 = 7 + 5d \iff 5d = -10 \iff d = -2$.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Số 152 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

A 51. **B.** 49. **C.** 50. **D.** 52.

Lời giải.

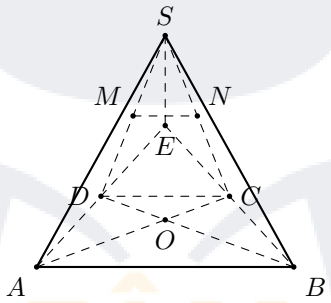
Giả sử 152 là số hạng thứ n của cấp số cộng ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta có:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 152 \iff 2 + 3(n-1) = 152 \iff n - 1 = 50 \iff n = 51.$$

Vậy số 152 là số hạng thứ 51 của cấp số cộng.

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), $E = AD \cap BC$, M, N lần lượt là trung điểm của SD, SC (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là



A SE. **B.** SO. **C.** SA. **D.** SC.

Lời giải.

Ta có $S \in (SAD) \cap (SBC)$ và $E = AD \cap BC \implies E \in (SAD) \cap (SBC)$.
Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng SE.

Chọn đáp án A □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SA và mặt phẳng (BCM). Tỉ số $\dfrac{SF}{SA}$ bằng

A. $\dfrac{2}{3}$. **B** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Vì $E = AD \cap BC$ nên $E \in BC \subset (BCM)$, suy ra $(BCM) \cap (SAD) = EM$.
Do đó giao điểm của SA và (BCM) là $F = SA \cap EM$.

Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên D là trung điểm của AE.

Trong tam giác SAE, kẻ $DK \parallel EF$ ($K \in SA$):

- Xét tam giác AEF có D là trung điểm của AE và $DK \parallel EF$ nên K là trung điểm của $AF \implies AF = FK$.
- Xét tam giác SDK có M là trung điểm của SD và $MF \parallel DK$ nên F là trung điểm của $SK \implies SF = FK$.

Suy ra $SF = FK = KA \implies \dfrac{SF}{SA} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SBC)$. **B.** $MN \parallel (SAD)$. **C.** $MN \parallel (SCD)$. **D** $MN \parallel (SAB)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SD, SC nên MN là đường trung bình của tam giác $SCD \Longrightarrow MN \parallel CD$.
Mà $CD \parallel AB$ nên $MN \parallel AB$. Do $AB \subset (SAB)$ và $MN \not\subset (SAB)$ nên $MN \parallel (SAB)$.
Chọn đáp án D ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4}$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{k2\pi}{3};\ \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c Phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.	X	
d) Nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{\pi}{6}$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Vì $\cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ nên phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4}$.

b) Đ Đúng. Ta có:

$$\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3x - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ 3x - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3} \\ x = \dfrac{k2\pi}{3} \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{k2\pi}{3};\ \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

c) Đ Đúng. Trên đoạn $[0;\pi]$:

- Họ $x = \dfrac{k2\pi}{3} \in [0;\pi] \Longrightarrow k \in \{0;1\}$ (nghiệm $0; \dfrac{2\pi}{3}$).
- Họ $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3} \in [0;\pi] \Longrightarrow k \in \{0;1\}$ (nghiệm $\dfrac{\pi}{6}; \dfrac{5\pi}{6}$).

Vậy phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.

d) (S) **Sai.** Xét nghiệm âm ứng với $k=-1$:

- Họ $x=\dfrac{k2\pi}{3}$ cho nghiệm âm lớn nhất là $x=-\dfrac{2\pi}{3}$.
- Họ $x=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k2\pi}{3}$ cho nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{2\pi}{3}=-\dfrac{\pi}{2}$.

Vậy nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{\pi}{2}\neq-\dfrac{\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.	X	
b Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.	X	
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		X
d) $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Điều kiện xác định: $1+\sin x\neq 0 \iff \sin x\neq -1 \iff x\neq -\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) (Đ) **Đúng.** Với mọi $x\in\mathscr{D}$, ta có $x+2\pi\in\mathscr{D}$ và $y(x+2\pi)=\dfrac{\cos(x+2\pi)}{1+\sin(x+2\pi)}=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}=y(x)$, chu kì tuần hoàn là 2π.

c) (S) **Sai.** Tập xác định $\mathscr{D}$ không phải là tập đối xứng (vì $\dfrac{\pi}{2}\in\mathscr{D}$ nhưng $-\dfrac{\pi}{2}\notin\mathscr{D}$) nên hàm số không phải là hàm số lẻ.

d) (S) **Sai.** Ta có $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\cos\frac{\pi}{2}}{1+\sin\frac{\pi}{2}}=\dfrac{0}{1+1}=0\neq 1$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases}u_3=11\\u_7=27.\end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Công sai $d=4$.	X	
b Số hạng đầu $u_1=3$.	X	
c) Số 99 là số hạng thứ 26.		X

Phát biểu	Đ	S
d) Tổng 15 số hạng đầu $S_{15} = 420$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_3 = u_1 + 2d = 11 \\ u_7 = u_1 + 6d = 27 \end{cases} \iff \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$$

Vậy công sai $d = 4$.

b) Đ **Đúng.** Số hạng đầu $u_1 = 3$.

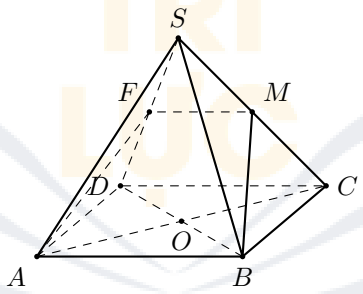
c) S **Sai.** Xét $u_n = u_1 + (n-1)d = 99 \iff 3 + 4(n-1) = 99 \iff n - 1 = 24 \iff n = 25 \neq 26$.

d) S **Sai.** Tổng 15 số hạng đầu là:

$$S_{15} = 15u_1 + \frac{15 \cdot 14}{2}d = 15 \cdot 3 + 105 \cdot 4 = 45 + 420 = 465 \neq 420.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC, F là giao điểm của SD và mặt phẳng (ABM) (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a F là trung điểm của SD.	X	
b $OM \parallel (SAB)$.	X	
c) Thiết diện của hình chóp cắt bởi (ABM) là hình bình hành.		X
d Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Hai mặt phẳng (ABM) và (SCD) có điểm chung M và chứa hai đường thẳng song song $AB \parallel CD$ nên giao tuyến của chúng là đường thẳng qua M song song với CD, cắt SD tại trung điểm F của SD.

b) Đ **Đúng.** OM là đường trung bình của tam giác $SAC \implies OM \parallel SA \subset (SAB) \implies OM \parallel (SAB)$.

c) S **Sai.** Thiết diện của hình chóp cắt bởi (ABM) là tứ giác $ABMF$ có $MF \parallel AB$ và $MF = \dfrac{1}{2}CD = \dfrac{1}{2}AB < AB$ nên $ABMF$ là hình thang (không phải hình bình hành).

d) Đ **Đúng.** Hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung S và chứa hai đường thẳng song song $AD \parallel BC$ nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua S và song song với AD.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sin x + 4\cos x + 1$. Tính $M + m$.

Đáp án: 2

Lời giải.

Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky (hoặc biến đổi về dạng $\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$), ta có:

$$-\sqrt{3^2+4^2} \le 3\sin x + 4\cos x \le \sqrt{3^2+4^2} \iff -5 \le 3\sin x + 4\cos x \le 5 \implies -4 \le y \le 6.$$

Do đó $M = 6, m = -4 \implies M + m = 6 + (-4) = 2$.

Đáp án: 2 ..... □

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 3$. Tính $\cos 2\alpha$ (viết kết quả dạng số thập phân).

Đáp án: − | 0 | , | 8

Lời giải.

Ta có:

$$\cos 2\alpha = \frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha} = \frac{1-3^2}{1+3^2} = -\frac{8}{10} = -0{,}8.$$

Đáp án: -0,8 ..... □

Câu 3. Bạn Lan tiết kiệm: tháng đầu để dành 2 triệu đồng, mỗi tháng sau để dành nhiều hơn tháng liền trước 0,3 triệu đồng. Sau 12 tháng bạn Lan tiết kiệm được bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 4 | 3 | , | 8

Lời giải.

Số tiền tiết kiệm mỗi tháng lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 2$ (triệu đồng), công sai $d = 0{,}3$ (triệu đồng) và $n = 12$.
Tổng số tiền bạn Lan tiết kiệm được sau 12 tháng là:

$$S_{12} = 12u_1 + \frac{12\cdot 11}{2}d = 12\cdot 2 + 66\cdot 0{,}3 = 24 + 19{,}8 = 43{,}8 \text{ (triệu đồng)}.$$

Đáp án: 43,8 ..... □

Câu 4. Nhiệt độ (°C) tại một địa điểm lúc t giờ $(0 \le t \le 24)$ là $T(t) = 28 + 4\cos\left(\dfrac{\pi}{12}(t-14)\right)$. Lần đầu tiên trong ngày nhiệt độ đạt 30°C là lúc mấy giờ?

Đáp án: 1 | 0

Lời giải.

Khi nhiệt độ đạt 30°C, ta có:

$$28+4\cos\left(\frac{\pi}{12}(t-14)\right)=30 \iff \cos\left(\frac{\pi}{12}(t-14)\right)=\frac{1}{2}$$

$$\iff \frac{\pi}{12}(t-14)=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi \iff t=14\pm 4+24k\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vì $0\le t\le 24$ nên ta tìm được hai thời điểm là $t=10$ và $t=18$ (ứng với $k=0$).
Vậy lần đầu tiên trong ngày nhiệt độ đạt 30°C là lúc 10 giờ.

Đáp án: 10 ..... □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB\parallel CD,\ AB=2CD$), $O=AC\cap BD$, M là trung điểm của SC, $I=AM\cap SO$. Biết $\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Đáp án: 8

Lời giải.

Trong hình thang $ABCD$ ($AB\parallel CD,\ AB=2CD$), theo định lí Thales ta có:

$$\frac{OA}{OC}=\frac{AB}{CD}=2 \implies \frac{OC}{AC}=\frac{1}{3}.$$

Trong tam giác SAC, kẻ $OK\parallel AM$ ($K\in SC$). Theo định lí Thales:

- Trong tam giác AMC: $\dfrac{CK}{CM}=\dfrac{CO}{CA}=\dfrac{1}{3} \implies MK=\dfrac{2}{3}CM=\dfrac{2}{3}SM$ (do M là trung điểm SC).
- Trong tam giác SOK: $\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{SM}{SK}=\dfrac{SM}{SM+MK}=\dfrac{1}{1+\frac{2}{3}}=\dfrac{3}{5}$.

Vì $\dfrac{3}{5}$ là phân số tối giản nên $a=3, b=5 \implies a+b=3+5=8$.

Đáp án: 8 ..... □

Câu 6. Mực nước thủy triều (mét) tại thời điểm t (giờ) được cho bởi $h(t)=6+2{,}5\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}-\dfrac{\pi}{6}\right)$. Tính mực nước thấp nhất (đơn vị: mét).

Đáp án: 3 , 5

Lời giải.

Vì $\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}-\dfrac{\pi}{6}\right)\ge -1, \forall t\ge 0$ nên:

$$h(t)=6+2{,}5\sin\left(\frac{\pi t}{12}-\frac{\pi}{6}\right)\ge 6-2{,}5=3{,}5 \text{ (mét)}.$$

Vậy mực nước thấp nhất là 3,5 mét.

Đáp án: 3,5 ..... □